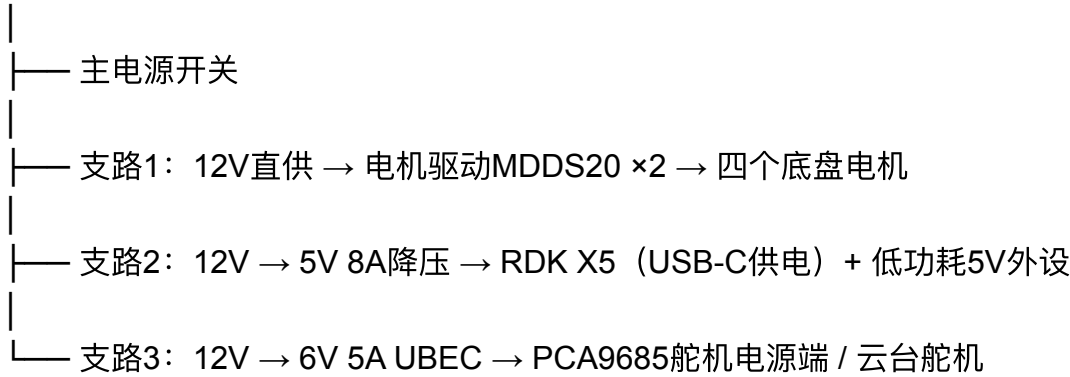


接线方案

一、整机供电总线结构

整机建议采用**12V** 主电池统一输入，分三路供电：

12V主电池



这三路分别负责

- 动力系统：四个底盘电机
- 主控系统：RDK X5、本地小屏、少量 USB 外设
- 执行机构系统：云台舵机

最关键原则

- 电机不要和 RDK X5 共用 5V 降压输出
- 舵机不要吃 RDK X5 的 5V
- 必须共地

二、供电接线方案

1. 主电池到总电源入口

接线

- 电池正极 → 主电源开关输入
- 主电源开关输出 → 电源分配板 12V 输入
- 电池负极 → 电源分配板 GND 母线

建议增加

- 总保险
 - 电压表或电量检测模块
 - XT60 作为主电池连接器
-

2. 12V 到电机驱动

你们有 **2 块 MDDS20**，每块驱动 2 个电机。

接线

- 12V 分配板 12V+ → MDDS20-1 电源输入正极
- 12V 分配板 GND → MDDS20-1 电源输入负极
- 12V 分配板 12V+ → MDDS20-2 电源输入正极
- 12V 分配板 GND → MDDS20-2 电源输入负极

输出到电机

- MDDS20-1:
 - Motor A → 左前轮电机
 - Motor B → 右前轮电机
- MDDS20-2:
 - Motor A → 左后轮电机
 - Motor B → 右后轮电机

注意

- 电机正反方向如果和期望不一致，优先通过**交换电机正负极**或软件反向参数调整
 - 4 个电机线建议统一编号：
 - LF / RF / LR / RR
-

3. 12V 到 5V 主控支路

接线

- 12V 分配板 12V+ → 12V→5V 8A 降压模块输入正极
- 12V 分配板 GND → 12V→5V 8A 降压模块输入负极

降压输出到 RDK X5

- 降压模块 5V+ → USB-C 供电线的 5V
- 降压模块 GND → USB-C 供电线的 GND
- USB-C 接到 **RDK X5** 电源口

这一路还可以带什么

可以带：

- 本地 4.3 寸小屏
- 少量低功耗 USB 外设
- 低功耗状态灯

不建议带：

- 舵机
 - 电机
 - 大功率功放
-

4. 12V 到 6V 舵机支路

接线

- 12V 分配板 12V+ → UBEC 输入正极
- 12V 分配板 GND → UBEC 输入负极

UBEC 输出

- UBEC 6V+ → PCA9685 舵机电源 V+
- UBEC GND → PCA9685 舵机电源 GND
- 同时 PCA9685 舵机输出口的 6V/GND 再送到两个云台舵机

注意

- **UBEC 只负责舵机电源**
 - 不能把 UBEC 输出的 6V 接到 **RDK X5**
 - **RDK X5 的 GND 必须和 UBEC GND 共地**
-

三、主控与底层控制接线

1. RDK X5 与 STM32F411CEU6

这条链路负责：

- 底盘速度命令
- 里程计回传
- 急停状态
- 可选 ToF / 防撞状态上传

推荐方式

串口 UART 通信

接线

- RDK X5 UART_TX → STM32 UART_RX
- RDK X5 UART_RX → STM32 UART_TX
- RDK X5 GND → STM32 GND

如果电平一致

- 一般 3.3V TTL 直连即可

这条链路传什么

RDK X5 → STM32：

- /cmd_vel 转换后的速度命令
- 急停/停止命令
- 模式切换命令

STM32 → RDK X5：

- 4 轮编码器数据
- 里程计
- 电机状态
- 防撞触发状态
- 电池电压采样值（可选）

2. STM32 与 MDDS20

STM32 负责给两块 MDDS20 输出控制信号。

一般需要的控制线

每块双路驱动通常要：

- 左电机 PWM
- 左电机方向
- 右电机 PWM
- 右电机方向

所以两块板大约需要：

- 4 路 PWM
- 4 路方向控制信号
- GND 共地

接线示意

STM32 → MDDS20-1

- PWM1 → 左前轮通道 PWM
- DIR1 → 左前轮方向
- PWM2 → 右前轮通道 PWM
- DIR2 → 右前轮方向
- GND → 驱动逻辑地

STM32 → MDDS20-2

- PWM3 → 左后轮通道 PWM
- DIR3 → 左后轮方向
- PWM4 → 右后轮通道 PWM
- DIR4 → 右后轮方向
- GND → 驱动逻辑地

补充

如果驱动板支持 EN/FAULT 等引脚，也建议接到 STM32：

- EN：可做使能控制
 - FAULT：可做故障上报
-

3. STM32 与编码器

4 个带编码器电机的编码器信号接到 STM32。

每个电机一般有

- 编码器 A 相
- 编码器 B 相
- 编码器 VCC
- 编码器 GND

接线

- 电机1 编码器 A/B → STM32 定时器编码器接口
- 电机2 编码器 A/B → STM32 定时器编码器接口
- 电机3 编码器 A/B → STM32 定时器编码器接口
- 电机4 编码器 A/B → STM32 定时器编码器接口

供电

- 编码器 VCC 按电机规格供电
- 编码器 GND 接系统共地

注意

编码器线建议：

- 和电机动力线分开走
- 尽量使用屏蔽或绞合
- 远离电机驱动板大电流区域

4. STM32 与急停 / 微动开关 / ToF

急停开关

建议：

- 急停一方面接入动力使能回路
- 一方面接 STM32 输入口做状态上报

机械防撞微动开关

- 微动开关信号 → STM32 GPIO 输入
- 触发后 STM32 可直接停止电机并回报码

VL53L1X（如果保留）

建议接在 **STM32 I2C** 上：

- SDA → STM32 I2C_SDA
 - SCL → STM32 I2C_SCL
 - VCC / GND 正常供电
-

四、RDK X5 与传感器接线

1. RDK Camera Module

接线

- 接到 RDK X5 的 **MIPI CSI** 接口
- 按官方排线方向连接
- 走官方相机排线

用途

- 主视觉
 - OCR
 - 桌面识别
 - 设备识别
-

2. RDK IMU

接线

按官方接口接到 RDK X5 对应总线。
一般由官方支持驱动读取。

用途

- 姿态估计
 - 运动稳定
 - 辅助定位
-

3. Waveshare Thermal-44/90

你们已经收敛到这套方案，默认按 **SPI + I2C** 接。

推荐接法

接到 **RDk X5** 的 **40-pin GPIO**：

- I2C：
 - SDA
 - SCL
- SPI：
 - MOSI
 - MISO
 - SCLK
 - CS
- 控制脚：
 - RESET（若模块需要）
 - DRDY / INT（若模块需要）
- 电源：
 - 3.3V 或 5V（按模块要求）
 - GND

注意

- 这类模块通常不需要额外 **USB 转接板**
 - 但要准备：
 - GPIO 接线
 - 固定支架
 - 可能的小转接板或排线
-

4. RPLIDAR A2

接线

一般是：

- 供电：5V / GND
- 数据：USB 或串口

推荐

优先用 **USB 接 RDK X5**

作用

- 建图
- 定位
- 导航避障

五、RDK X5 与云台系统接线

你们当前推荐路径是：

RDK X5 → I2C → PCA9685 → 云台舵机

1. RDK X5 到 PCA9685

接线

- RDK X5 40-pin I2C_SDA → PCA9685 SDA
- RDK X5 40-pin I2C_SCL → PCA9685 SCL
- RDK X5 3.3V/5V 逻辑电源 → PCA9685 逻辑电源 VCC
- RDK X5 GND → PCA9685 GND

注意

这里的 VCC 是**逻辑供电**
不是舵机电源

2. PCA9685 到云台舵机

接线

舵机1（水平）：

- PCA9685 CH0 信号 → 舵机1 信号线
- PCA9685 舵机电源 6V → 舵机1 VCC
- PCA9685 舵机 GND → 舵机1 GND

舵机2（俯仰）：

- PCA9685 CH1 信号 → 舵机2 信号线
- PCA9685 舵机电源 6V → 舵机2 VCC
- PCA9685 舵机 GND → 舵机2 GND

电源来源

- PCA9685 舵机电源端的 6V/GND 来自 **UBEC**
 - 不是来自 RDK X5
-

3. 激光模组

如果激光固定在云台上：

供电

- 5V 激光模组 → 接 5V 支路
- GND 共地

控制

如果需要开关控制：

- 激光使能线 → STM32 或 RDK X5 GPIO
 - 更建议接 STM32 控制
-

六、RDK X5 与语音输出接线

方案 A：USB 小音箱

最简单。

接线

- USB 音箱 → RDK X5 USB 口

优点

- 简单
 - 稳定
 - 开发快
-

方案 B：功放 + 喇叭

接线

- RDK X5 音频输出 → 小功放输入
- 小功放供电单独取 5V
- 功放输出 → 喇叭

注意

如果只是播报提示音，优先 USB 小音箱。

七、底层控制与供电分配板应该怎么做

你们现在已经把底层 PCB 改成：

底层控制与供电分配板

这很对。

这块板建议承载的内容

- STM32F411CEU6
- RDK X5 通信接口
- 编码器接口
- 急停接口
- 防撞接口
- ToF 接口（可选）
- 12V 输入分配
- 5V/6V/12V 电源分配端子
- 地线汇总
- 保险丝 / 接插件

不建议集成的内容

- **Cytron MDDS20 ×2**

因为你们已经选成品驱动板了，它们应独立安装

八、整机接线总表

1. 电源

- 主电池 12V → 主电源开关
- 主电源开关 → 电源分配板
- 电源分配板 → MDDS20 ×2
- 电源分配板 → 5V 8A 降压 → RDK X5
- 电源分配板 → 6V 5A UBEC → PCA9685 舵机电源

2. 主控与底层

- RDK X5 UART ↔ STM32 UART
- RDK X5 GND ↔ STM32 GND

3. 底层与驱动

- STM32 PWM/DIR → MDDS20 ×2
- STM32 GND ↔ MDDS20 逻辑地

4. 底层与反馈

- 编码器 A/B → STM32
- 微动开关 → STM32
- ToF（可选）→ STM32 I2C

5. 主控与传感器

- RDK Camera → RDK X5 MIPI
- RDK IMU → RDK X5
- Thermal-44/90 → RDK X5 SPI + I2C
- RPLIDAR A2 → RDK X5 USB

6. 主控与执行机构

- RDK X5 I2C → PCA9685
 - PCA9685 PWM → 两路云台舵机
 - UBEC 6V → PCA9685 舵机电源端
-

九、接线时必须遵守的 8 条规则

1. 所有模块共地
 2. RDK X5 用独立 5V 支路
 3. 舵机用独立 6V 支路
 4. 电机驱动吃 12V 主电源
 5. 电机线与编码器线分开走
 6. 大电流线尽量短且粗
 7. 传感器线尽量远离电机驱动
 8. 所有接口统一编号和标签
-

十、我对你们当前方案的最终接线建议

如果完全按现在方案落地，最推荐的整机关系就是：

12V主电池

└— MDDS20×2 — 四个底盘电机
└— 5V 8A降压 — RDK X5 — 相机 / 雷达 / 热成像 / IMU / USB音箱
└— 6V 5A UBEC — PCA9685 — 二维云台舵机

同时：

RDK X5 — UART — STM32F411CEU6
RDK X5 — I2C — PCA9685
RDK X5 — SPI+I2C — Waveshare Thermal-44/90
STM32 — PWM/DIR — MDDS20×2
STM32 — 编码器输入 — 四个电机编码器